

Anass Mabrouki

## TP1 : Administration IP et Protocoles Réseau

### Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Comprendre le fonctionnement des protocoles **IP, ARP, ICMP, IGMP, TCP et UDP**
- Configurer une adresse IP manuellement
- Analyser les échanges réseau avec **Wireshark**
- Tester la connectivité réseau
- Observer les tables ARP et les messages ICMP
- Différencier TCP et UDP dans des cas pratiques

### Prérequis

- Connaissances de base sur le modèle **TCP/IP**
- Notions d'adressage IP (IPv4)
- Machine virtuelle ou PC avec :
  - Linux (Ubuntu) ou Windows
  - Wireshark installé
  - Accès réseau local

### Partie 1 : Configuration IP

#### Sous Linux

```
# ip addr show
# sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0 #
sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

#### Sous Windows

```
# ipconfig
# netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
```

### Questions

1. Quelle est votre adresse IP ?
2. Quelle est la passerelle par défaut ?
3. À quoi sert la passerelle ?

### Partie 2 : Analyse du protocole ARP

#### Commandes

```
# arp -a
# ping 192.168.1.1
```

# arp -a

## Observation avec Wireshark

- Filtre : arp

## Questions

1. Qu'est-ce qu'une adresse MAC ?
2. Quel est le rôle du protocole ARP ?
3. Quelle est la différence entre ARP Request et ARP Reply ?

## Partie 3 : Analyse ICMP (Ping)

### Commande

# ping google.com

```
C:\Windows\System32>ping google.com

Pinging google.com [172.217.171.46] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.171.46: bytes=32 time=39ms TTL=115
Reply from 172.217.171.46: bytes=32 time=29ms TTL=115
Reply from 172.217.171.46: bytes=32 time=45ms TTL=115
Reply from 172.217.171.46: bytes=32 time=37ms TTL=115

Ping statistics for 172.217.171.46:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 29ms, Maximum = 45ms, Average = 37ms
```

## Wireshark

- Filtre : icmp

|       |                 |                 |                 |      |                        |      |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------------|------|
| 20152 | 1018.3999315... | 192.168.137.209 | 172.217.171.46  | ICMP | 74 Echo (ping) request | id=0 |
| 20153 | 1018.4324476... | 172.217.171.46  | 192.168.137.209 | ICMP | 74 Echo (ping) reply   | id=0 |
| 20161 | 1019.4049864... | 192.168.137.209 | 172.217.171.46  | ICMP | 74 Echo (ping) request | id=0 |
| 20163 | 1019.4341896... | 172.217.171.46  | 192.168.137.209 | ICMP | 74 Echo (ping) reply   | id=0 |
| 20170 | 1020.4240746... | 192.168.137.209 | 172.217.171.46  | ICMP | 74 Echo (ping) request | id=0 |
| 20171 | 1020.4538425... | 172.217.171.46  | 192.168.137.209 | ICMP | 74 Echo (ping) reply   | id=0 |
| 20180 | 1021.4386906... | 192.168.137.209 | 172.217.171.46  | ICMP | 74 Echo (ping) request | id=0 |
| 20181 | 1021.4715391... | 172.217.171.46  | 192.168.137.209 | ICMP | 74 Echo (ping) reply   | id=0 |

## Questions

1. Quels types de messages ICMP observez-vous ?  
On observe principalement les messages de type **Echo Request** (demande) et **Echo Reply** (réponse).
2. Quelle est la différence entre Echo Request et Echo Reply ?

**Echo Request** : Message envoyé par la source pour tester la connectivité vers une destination.

**Echo Reply** : Réponse renvoyée par la destination pour confirmer qu'elle est joignable.

- 
- 3. Quel est le rôle de ICMP dans le réseau ?

**ICMP** est utilisé pour le diagnostic, le contrôle et le signalement d'erreurs dans les transferts de données IP (ex: destination injoignable, délai dépassé).

## Partie 4 : IGMP (Multicast)

### Observation

- Filtre Wireshark : igmp

### Questions

1. À quoi sert IGMP ?  
Le protocole **IGMP** est utilisé par les hôtes et les routeurs adjacents pour gérer l'appartenance à des groupes de diffusion **Multicast**.
2. Quelle est la différence entre unicast, broadcast et multicast ?

- **Unicast** : Communication de un vers un seul.
- **Broadcast** : Communication de un vers tous les autres sur le même réseau.
- **Multicast** : Communication de un vers un groupe spécifique de machines intéressées.

3. Donnez un exemple d'utilisation du multicast

La diffusion de flux vidéo en direct (streaming), les visioconférences ou les mises à jour simultanées de plusieurs postes de travail

## Partie 5 : TCP vs UDP Test

### TCP (HTTP)

curl <http://example.com>

```
C:\Windows\System32>curl http://example.com
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><style>body{background:#eee;width:60vw;margin:15vh auto;font-family:sans-serif}h1{font-size:1.5em}div{opacity:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style></head><body><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn more</a></p></div></body></html>
```

### Test UDP (DNS)

nslookup google.com

```
C:\Windows\System32>nslookup google.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:    UnKnown
Address:   fe80::2bf:8972:ac51:e969

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to UnKnown timed-out
```

## Wireshark

- Filtre TCP : tcp

| Destination     | Protocol | Length | Info                                                                     |
|-----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 137.209         | TCP      | 55     | 63581 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=1                              |
| 137.209         | TCP      | 55     | 49411 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=250 Len=1 [TCP PDU reassembled in 200] |
| 192.168.137.209 | TCP      | 66     | 443 → 63581 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7990 Len=1 SRE=1                       |
| 192.168.137.209 | TCP      | 66     | 443 → 49411 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7458 Len=0 SLE=1 SRE=2                 |
| 137.209         | TCP      | 54     | 63573 → 443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                           |

- Filtre UDP : udp

|        |              |                                        |                 |      |                                                                                                                                         |
|--------|--------------|----------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipaddr | 635500       | fe80::d54f:2eaf:32a::fe80::2fb9:72a5:: | DNS             | 115  | Standard query 0xc900 A eu-office.events.data.microsoft.com                                                                             |
| ipaddr | 181400       | 192.168.137.209                        | 8.8.8.8         | DNS  | 95 Standard query response 0xc900 A eu-office.events.data.microsoft.com                                                                 |
| ipaddr | 416300       | 8.8.8.8                                | 192.168.137.209 | DNS  | 223 Standard query response 0xc900 A eu-office.events.data.microsoft.com CNAME eu.aria.events.data.trafficmanager.net CNAME onedscolpnd |
| 52     | 45.51249600  | 192.168.137.1                          | 239.255.255.250 | SSDP | 212 M-SEARCH * HTTP/1.1                                                                                                                 |
| 53     | 46.43418300  | 192.168.137.1                          | 239.255.255.250 | SSDP | 212 M-SEARCH * HTTP/1.1                                                                                                                 |
| 54     | 47.355807600 | 192.168.137.1                          | 239.255.255.250 | SSDP | 212 M-SEARCH * HTTP/1.1                                                                                                                 |
| 55     | 48.58449000  | 192.168.137.1                          | 239.255.255.250 | SSDP | 212 M-SEARCH * HTTP/1.1                                                                                                                 |

## Questions

1. Quelle est la différence entre TCP et UDP ?  
**TCP** est orienté connexion et garantit la livraison des données, alors qu'**UDP** est sans connexion et ne garantit pas que les données arrivent.
2. Pourquoi TCP est-il fiable ?  
Il utilise des mécanismes d'accusé de réception (ACK), de retransmission en cas de perte et de contrôle de flux pour s'assurer que les données arrivent intactes et dans le bon ordre.
3. Dans quels cas utilise-t-on UDP ?

On l'utilise quand la rapidité est plus importante que la fiabilité totale, comme pour le streaming vidéo, la voix sur IP (VoIP), les jeux en ligne ou les requêtes DNS.

## Partie 6 : Adressage IP

### Exercice Réseau :

**192.168.10.0/24**

1. Donner :
  - Adresse réseau : 192.168.10.0
  - Adresse broadcast : 192.168.10.255
  - Nombre d'hôtes : 254

## 2. Diviser ce réseau en 4 sous-réseaux

- SR1 : 192.168.10.0/26
- SR2 : 192.168.10.64/26
- SR3 : 192.168.10.128/26
- SR4 : 192.168.10.192/26

### Questions

- Qu'est-ce qu'un masque de sous-réseau ?  
**Adresse Réseau** : 192.168.10.0.  
**Adresse de Broadcast** : 192.168.10.255.  
**Nombre d'hôtes utilisables** : 254 ( $2^8 - 2$ ).  
**Division en 4 sous-réseaux** : On utilise un masque /26 (255.255.255.192).  
**SR1** : .0 | **SR2** : .64 | **SR3** : .128 | **SR4** : .192.
- Comment calculer le nombre d'hôtes ?  
  
**Masque de sous-réseau** : C'est une suite de 32 bits qui permet de séparer l'adresse IP en deux parties : l'identifiant du **réseau** (bits à 1) et l'identifiant de l'**hôte** (bits à 0).  
  
**Calcul du nombre d'hôtes** : On applique la formule  $2^n - 2$ .  
  
•  $n$  est le nombre de bits à 0 dans le masque (partie hôte).  
  
• On soustrait 2 pour exclure l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion (broadcast)